

TD 1 — L'indice des prix à la consommation

Analyse des données — L3 Économie — CY Cergy Paris Université

La question de la séance. De combien les prix ont-ils augmenté en France entre 2021 et 2023 ?

La réponse dépend d'un choix : celui des pondérations. Vous allez découvrir en outre que les données publiées ne permettent pas de calculer les indices tels que le cours les définit — et comprendre pourquoi.

Ce dont vous avez besoin. Un compte Google, le notebook `td01-indice-prix.ipynb` déposé sur le site du cours, et un navigateur.

1. Récupérer les données

Eurostat publie l'indice des prix harmonisé (IPCH) sous deux formes distinctes, dans deux jeux de données séparés.

Code	Contenu
<code>prc_hicp_inw</code>	pondérations de chaque poste, en parts pour mille
<code>prc_hicp_ainr</code>	indices annuels de chaque poste

Les postes suivent la nomenclature COICOP : CP01 alimentation, CP04 logement et énergie, CP07 transports, et ainsi de suite jusqu'à CP12.

Deux avertissements. La colonne qui porte les postes n'a pas le même nom dans les deux fichiers, et le code désignant l'ensemble n'y est pas le même non plus. **C'est à vous de les trouver**, et ce n'est pas un détail de syntaxe : la question 3 y revient.

1. Rendez-vous sur le *databrowser* d'Eurostat et retrouvez ces deux jeux de données. Lisez leur documentation : c'est là que sont écrites les définitions.
2. Chargez-les **directement depuis leur adresse web**, sans téléchargement ni téléversement. Le notebook reste ainsi reproductible : il s'exécutera à l'identique chez votre binôme.
3. Filtrez dans Python : **France**, années **2021 à 2023**, les douze postes **CP01 à CP12** et le poste d'ensemble propre à chaque fichier.

Question 1. Combien de lignes chaque fichier contient-il ? De quoi une ligne est-elle la description, dans l'un et dans l'autre ? Une phrase par fichier.

2. Reconstituer l'indice d'ensemble

L'indice d'ensemble est censé être la moyenne des indices de poste, pondérée par les parts budgétaires :

$$I_{\text{ensemble}} = \frac{\sum_k w_k I_k}{\sum_k w_k}$$

Recalculez-le pour la France en 2023, puis comparez-le à la valeur publiée pour l'ensemble.

Question 2. L'écart n'est pas nul. Ce n'est pas une erreur de votre part. De quel ordre de grandeur est-il, en point d'indice et en pourcentage ? Comparez-le à la précision que l'INSEE annonce sur le taux d'inflation, de l'ordre du dixième de point : cet écart est-il négligeable ?

Question 3. Cherchez dans la documentation méthodologique de l'IPCH pourquoi la moyenne pondérée des sous-indices ne redonne pas exactement l'indice publié. Citez au moins deux raisons, puis ajoutez-en une troisième que vous n'avez pas trouvée dans la documentation mais dans les fichiers eux-mêmes. Laquelle des trois peut produire un écart de cette taille ?

Avant de passer à la suite, répondez à la question du titre, sur l'indice publié et non sur votre reconstitution : de combien les prix ont-ils augmenté en France entre 2021 et 2023 ? Deux pièges vous attendent, la **base** de l'indice et la façon dont les taux annuels se combinent.

3. Le choix des pondérations

Les pondérations changent chaque année : les ménages ne consomment pas en 2023 ce qu'ils consommaient en 2021. Recalculez l'indice de 2023 deux fois — une fois avec les pondérations de 2023, une fois avec celles de 2021. Les indices restent ceux de 2023 dans les deux cas : seule la pondération change.

Question 4. Lequel des deux est le plus élevé, et de combien ? Comparez cet écart à celui de la question 2, puis à l'arrondi avec lequel un indice est publié. Rapprochez ensuite le résultat de la distinction entre indice de Laspeyres et indice de Paasche vue en cours — et demandez-vous si ce calcul en est vraiment une.

Question 5. Identifiez les postes dont la pondération a le plus reculé entre 2021 et 2023, et ceux dont elle a le plus progressé. Sont-ce aussi ceux dont le prix a le plus varié ? Mesurez la relation au lieu de la lire à l'œil, puis dites ce que vous pouvez en conclure et ce que vous ne pouvez pas.

Question 6. Un ménage dont les revenus sont indexés sur l'indice préfère-t-il la version à pondérations de 2021 ou celle de 2023 ? Et l'organisme qui verse cette indexation ? Répondez d'abord sur le principe, puis chiffrez l'enjeu réel sur ces deux années, pour une pension de 1 500 euros par mois.

4. La même hausse de prix, deux pays

Les pondérations diffèrent d'un pays à l'autre : la part de l'énergie dans le budget des ménages n'est pas la même en France et en Hongrie.

Reprenez les indices *français* de 2023 et appliquez-leur les pondérations d'un autre pays. Le choc de prix est identique ; l'inflation mesurée ne l'est pas.

Question 7. Commentez l'écart. Que dit-il sur la comparabilité internationale des taux d'inflation ?

Question 8. L'IPCH est dit « harmonisé ». Au vu de ce que vous venez de calculer, sur quoi porte exactement l'harmonisation ?

Avant la séance 2. Vérifiez que votre notebook s'exécute entièrement de haut en bas sans erreur — menu *Exécution* → *Tout exécuter*. Un notebook qui ne passe pas de haut en bas est un notebook faux.

Ce travail n'est pas noté. En revanche, les questions de diagnostic du contrôle continu seront construites à partir des erreurs les plus fréquentes rencontrées ici.